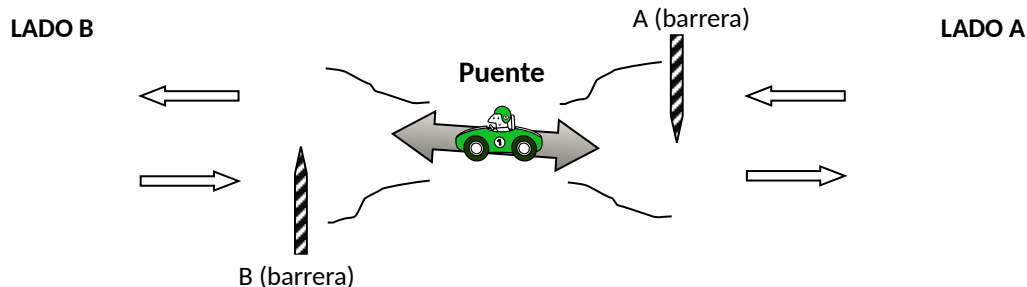


Arquitectura de computadoras – UTN FRSF

Ejercicios de exámenes:

Ejercicio 1: presentado en clase del 13/08/20.

Desarrollar un sistema combinacional que nos permita modelar un sistema de barreras según la descripción que damos a continuación: Tenemos un puente en el cual deben circular autos en ambos sentidos (del lado A al lado B y viceversa) pero como lo vemos en la siguiente figura el puente es muy angosto por lo cual sólo puede circular un auto a la vez:



Como entrada a nuestro sistema tendremos la cantidad de autos en cola para cruzar el puente existente en el lado A (**cant_A**) y en el lado B (**cant_B**), ambas representadas en binario natural y no mayor a 7. Como salida deberemos levantar la barrera A ($A = 1$) ó la barrera B ($B = 1$), de acuerdo al siguiente detalle:

- 1- La prioridad de paso la tendrá el lado con la cola más larga. En caso de que ambas colas tengan la misma cantidad de autos, la prioridad de paso será para el lado A, es decir que se levantará la barrera A.
- 2- Si no hay autos en las colas, las barreras deberán mantenerse bajas.

Nota: se pide desarrollar a nivel de compuertas todas las componentes utilizadas para construir el circuito.

Conjunto de variables de entrada:

Conjunto de variables de salida:

Funcionalidad:

Ejercicio 2:

Desarrollar un sistema combinacional que para una entrada n de 4 bits calcule y muestre en la salida el resultado de hacer $3n+1$. Desarrollar a nivel de compuertas todas las componentes utilizadas para construir el circuito. Además toda componente que se desarrolle haciendo uso de tabla de verdad deberá representar la expresión mínima.

Ejercicio 3:

Se tiene que armar un controlador de movimiento para un robot R en un panel bidimensional de 16×16 celdas (modelado por una matriz de 16×16). El robot R sólo puede desplazarse a cualquier celda adyacente a la celda en la que se encuentra. El conjunto de variables a manejar es el siguiente:

Variables de Entrada

- Posición de la celda en la que se encuentra el robot R: vamos a tener como entrada la posición de la celda en la que se encuentra el robot, posición identificada por,

fila: nro. de fila que puede ir de 0 a 15 y **columna:** nro. de columna que puede ir de 0 a 15.

- Movimiento que se espera que el robot R realice: el requerimiento de movimiento para el robot R ingresará en la variable M de acuerdo al siguiente detalle,

M=m1m0 y si : M = 00 significa que desea moverse a la celda adyacente arriba, si M = 01 significa que desea moverse una celda adyacente abajo, si M = 10 significa que desea moverse una celda adyacente a la derecha y si M = 11 significa que desea moverse una celda adyacente a la izquierda.

- Movimientos válidos: serán todos aquellos en los cuales el robot no quede fuera del tablero ni quede parado sobre la diagonal principal.

Variables de Salida:

Se pide construir un circuito lógico combinacional desarrollado completo a nivel de compuertas que implemente el controlador de movimiento de acuerdo a lo explicado e informando en su salida si el movimiento solicitado pudo ser realizado (S=1) o no (S=0), y además que muestre las coordenadas de la posición en la que queda parado el robot.

Ejemplos:

Ejemplo1: si tenemos como entrada fila=0011, columna=0100 y M=11 el movimiento no es válido porque quedaría parado en la celda fila=columna=0011 entonces la salida será: S=0, fila=0011 y columna=0100.

Ejemplo2: si tenemos como entrada fila=0011, columna=0100 y M=00 el movimiento es válido entonces la salida será: S=1, fila=0010 y columna=0100.

Ejemplo3: si tenemos como entrada fila=0000, columna=0100 y M=00 el movimiento no es válido porque quedaría fuera del tablero entonces la salida será: S=0, fila=0000 y columna=0100.

Ejercicio 4: Construir un circuito lógico combinacional que tenga como entrada a E de 6 bits y genere la siguiente salida:

- Si en E la cantidad de bits en uno es mayor o igual a la cantidad de bits en cero, deberá poner en uno la salida A y cero en B. Mostrar en S la diferencia, es decir $S = \text{cantidad de unos en E} - \text{cantidad de ceros en E}$.

- Si en E la cantidad de bits en uno es menor a la cantidad de bits en cero, deberá poner en uno la salida B y cero en A. Mostrar en S la diferencia, es decir $S = \text{cantidad de ceros en E} - \text{cantidad de unos en E}$.

Nota: todas las componentes deben quedar diseñadas a nivel de compuertas.

Ejercicio 5: Desarrollar un circuito que muestre en su salida la suma de dos dígitos BCD Natural ($D1 + D2$, ambos positivos) si $P=0$ y para $P=1$ muestre el resultado de hacer $D1 - D2$.

Nota: desarrollar todas las componentes a nivel de compuertas.

Ejercicio 6: Diseñar y construir un circuito lógico combinacional que tenga como entrada 1 dígito en BCDN A y un dígito en BCD Ex3 B y que genere las siguientes salidas:

$mA = 1$ si $A > B$

$mB = 1$ si $B > A$

$I = 1$ si $A = B$

Nota: se pide desarrollar a nivel de compuertas todas las componentes utilizadas para construir el circuito.

Ejercicio 7: a) Diseñar a nivel de compuertas un sumador total de 4 bits.

b) Suponiendo que los enteros que ingresan al sumador se codifican con notación complemento a 2 sin bit de signo. Diseñar circuitos anexos para incorporar al desarrollado en a) que permitan informar las siguientes salidas:

Negativo: $N = 1$, significa que el resultado de la suma representa un número negativo.

Overflow: $V = 1$, para indicar que el resultado no es representable bajo esa cantidad de bits.

c) ¿Se pueden usar los mismos circuitos propuestos en b) si se suman números enteros codificados en notación complemento a 2 con bit de signo?. En caso de responder negativamente justificar con el nuevo diseño para los circuitos anexos.

Tienen que sumar o restar, si los valores que entran no tienen signo como saben si son positivos o negativos?

Nota: diseñar todas las componentes a nivel de compuertas